

出库工作站上位机-RCS 通信协议 V0.1

一、报文格式：换行分隔 JSON

| body(JSON) | \n |

- 每条报文 = 一行紧凑 JSON + \n 换行符
- 接收端按行读取即可切分包边界

二、JSON 统一格式

所有报文最外层固定五个字段 type + sender + receiver + timestamp + data :

```
{
  "type": "TASK_DISPATCH | ACK | TASK_ACCEPT | TASK_COMPLETE | STATE_CHANGE | TASK_PROGRESS | ALARM | CONTAINER | OUTBOUND_RESULT | DEVICE_STATUS | HEARTBEAT",
  "sender": "RCS | HOST_01 | HOST_02 | ...",
  "receiver": "RCS | HOST_01 | HOST_02 | ...",
  "timestamp": "2026-04-28 10:00:00",
  "data": { ... }
}
```

字段	类型	必填	说明
type	string	是	业务类型
sender	string	是	发送端标识, "RCS" 或 "HOST_01" ~ "HOST_NN"
receiver	string	是	接收端标识, "RCS" 或 "HOST_01" ~ "HOST_NN"
timestamp	string	是	时间戳 YYYY-MM-DD HH:MM:SS
data	object	是	各类型业务数据, 字段见下方

地址标识规则:

标识	含义	示例
"RCS"	RCS 调度系统	固定值
"HOST_01"	上位机1	"HOST_02", "HOST_03", ...

方向自然体现: RCS→上位机 sender="RCS", receiver="HOST_01"; 上位机→RCS 反之。

三、各 type 详细定义

3.1 TASK_DISPATCH（任务下发：出库 / 放货）

sender="RCS", receiver="HOST_01" ~ "HOST_NN"

```
{
  "type": "TASK_DISPATCH",
  "sender": "RCS",
  "receiver": "HOST_01",
  "timestamp": "2026-04-28 10:00:00",
  "data": {
    "task_id": "T20260428001",
    "task_types": "OUTBOUND"
    "packages": [
      {
        "package_id": "PKG001",
        "face_sheet": "SF1234567890",
        "logistics": "顺丰标快",
        "manual_process_type": "无",
        "packaging_line": "高速线1",
        "goods": [
          {"goods_id": "SKU-A001", "count": 2},
          {"goods_id": "SKU-A002", "count": 1}
        ]
      }
    ]
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
data.task_id	string	是	任务流水号
data.task_types	string	是	任务类型（放货，出库）
data.packages	array	是	出库包裹数据列表
data.packages[].package_id	string	是	包裹ID
data.packages[].face_sheet	string	否	面单信息
data.packages[].logistics	string	否	物流类型
data.packages[].manual_process_type	string	否	无 / 赠品 / 软包
data.packages[].packaging_line	string	否	高速线1 / 高速线2 / 多盒包装线 / 人工处理线 / 合单缓存线
data.packages[].goods	array	是	货物列表
data.packages[].goods[].goods_id	string	是	货物SKU编码

字段	类型	必填	说明
data.packages[].goods[].count	int	是	数量

3.2 TASK_ACCEPT（任务接收确认）

```
{
  "type": "TASK_ACCEPT",
  "sender": "HOST_01",
  "receiver": "RCS",
  "timestamp": "2026-04-28 10:00:01",
  "data": {
    "task_id": "T20260428001",
    "result": 0,
    "message": "OK"
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
data.task_id	string	是	任务ID
data.result	int	是	见 result 编码表
data.message	string	否	附加描述

3.3 TASK_COMPLETE（任务完成通知）

```
{
  "type": "TASK_COMPLETE",
  "sender": "HOST_01",
  "receiver": "RCS",
  "timestamp": "2026-04-28 10:35:00",
  "data": {
    "task_id": "T20260428001",
    "task_types": "OUTBOUND"
    "status": "COMPLETED",
    "completed_goods": 12,
    "total_goods": 12,
    "completed_packages": ["PKG001", "PKG002"],
    "finish_time": "2026-04-28 10:35:00"
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
data.task_id	string	是	任务ID
data.task_types	string	是	任务类型（放货，出库）

字段	类型	必填	说明
data.status	string	是	COMPLETED / FAILED
data.completed_goods	int	是	已完成货物数量
data.total_goods	int	是	总货物数量
data.completed_packages	array	是	已完成的包裹ID列表
data.finish_time	string	是	完成时间戳

3.4 STATE_CHANGE（工作站状态变更）

```
{
  "type": "STATE_CHANGE",
  "sender": "HOST_01",
  "receiver": "RCS",
  "timestamp": "2026-04-28 10:00:05",
  "data": {
    "station_id": 1,
    "task_id": "T20260428001",
    "previous_state": "IDLE",
    "current_state": "READY",
    "trigger": "TASK_ASSIGNED"
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
data.station_id	int	是	工作站编号
data.task_id	string	否	关联任务ID
data.previous_state	string	是	变更前状态（IDLE / READY / OUTBOUND/ DONE/ DELIVERED/ WAITING_DELIVERY/ ERROR）
data.current_state	string	是	变更后状态
data.trigger	string	是	TASK_ASSIGNED / ACTION_START / ALL_ACTIONS_DONE / RESET / ALARM

3.5 TASK_PROGRESS（任务进度上报）

```
{
  "type": "TASK_PROGRESS",
  "sender": "HOST_01",
  "receiver": "RCS",
  "timestamp": "2026-04-28 10:05:00",
  "data": {
    "task_id": "T20260428001",
    "status": "EXECUTING",
    "completed_goods": 5,
    "total_goods": 12,
    "completed_packages": ["PKG001"]
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
data.task_id	string	是	任务ID
data.status	string	是	RECEIVED / EXECUTING / PAUSED
data.completed_goods	int	是	已完成货物数量
data.total_goods	int	是	总货物数量
data.completed_packages	array	是	已完成的包裹ID列表

3.6 ALARM（告警与异常上报）

```
{
  "type": "ALARM",
  "sender": "HOST_01",
  "receiver": "RCS",
  "timestamp": "2026-04-28 10:10:00",
  "data": {
    "alarm_id": "ALM20260428001",
    "level": "ERROR",
    "device": "工作站1-夹爪1",
    "alarm_type": "GRIPPER_FAILURE",
    "task_id": "T20260428001",
    "station_id": 1
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
data.alarm_id	string	是	告警ID
data.level	string	是	INFO / WARNING / ERROR / CRITICAL

字段	类型	必填	说明
data.device	string	是	工作站1-夹爪1 / 输送线 / 扫码器
data.alarm_type	string	是	见告警类型编码表
data.task_id	string	否	关联任务ID
data.station_id	int	否	关联工作站编号

3.7 CONTAINER（收纳柜货位数据上报）

```
{
  "type": "CONTAINER",
  "sender": "HOST_01",
  "receiver": "RCS",
  "timestamp": "2026-04-28 10:05:00",
  "data": {
    "station_id": 1,
    "containers": [
      {"location_id": "A-01-03", "status": "OCCUPIED", "goods_id": "SKU-A001", "count": 5},
      {"location_id": "A-01-04", "status": "EMPTY", "goods_id": "", "count": 0}
    ],
    "total_slots": 24,
    "occupied_slots": 10,
    "empty_slots": 14
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
data.station_id	int	是	工作站编号
data.containers	array	是	货位列表
data.containers[].location_id	string	是	货位ID，如 A-01-03
data.containers[].status	string	是	EMPTY / OCCUPIED
data.containers[].goods_id	string	是	货物SKU编码，空位时为空
data.containers[].count	int	是	货物数量，空位时为 0
data.total_slots	int	否	货位总数
data.occupied_slots	int	否	已占用数
data.empty_slots	int	否	空位数

3.8 DEVICE_STATUS（设备状态周期上报）

```
{
  "type": "DEVICE_STATUS",
  "sender": "HOST_01",
  "receiver": "RCS",
  "timestamp": "2026-04-28 10:05:00",
  "data": {
    "task_id": "T20260428001",
    "stations": [
      {
        "station_id": 1,
        "grippers": [
          {"gripper_id": 1, "status": "GRASPING"},
          {"gripper_id": 2, "status": "IDLE"}
        ],
        "conveyor": "RUNNING",
        "scanner_online": true
      }
    ]
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
data.task_id	string	否	关联任务ID
data.stations	array	是	各工作站状态
data.stations[].station_id	int	是	工作站编号
data.stations[].grippers	array	是	夹爪状态
data.stations[].grippers[].gripper_id	int	是	夹爪编号
data.stations[].grippers[].status	string	是	IDLE / GRASPING / MOVING / PLACING / FAULT
data.stations[].conveyor	string	是	RUNNING / STOPPED / JAMMED
data.stations[].scanner_online	bool	是	扫码器是否在线

3.9 ACK（通用确认）

确认对方消息已收到，`result=0` 表示接收成功。通过请求-响应 `seq` 匹配原始消息，无需携带被确认消息的字段。

```
{
  "type": "ACK",
  "sender": "HOST_01",
  "receiver": "RCS",
  "timestamp": "2026-04-28 10:00:01",
  "data": {
    "result": 0,
    "message": "OK"
  }
}
```

字段	类型	必填	说明
data.result	int	是	0=成功, 1=参数错误, 2=系统繁忙, 3=任务不存在, 4=工作站不可用, 99=未知错误
data.message	string	否	附加描述

3.10 HEARTBEAT (心跳)

```
{
  "type": "HEARTBEAT",
  "sender": "HOST_01",
  "receiver": "RCS",
  "timestamp": "2026-04-28 10:30:00",
  "data": {}
}
```

- 每 30 秒发送一次，对方 10 秒内回复
- 连续 3 次未收到回复视为断连，触发重连

四、type 编码汇总

type	sender	receiver	说明
TASK_DISPATCH	RCS	HOST	出库任务下发
TASK_ACCEPT	HOST	RCS	任务接收确认
TASK_COMPLETE	HOST	RCS	任务完成通知
STATE_CHANGE	HOST	RCS	工作站状态变更
TASK_PROGRESS	HOST	RCS	任务进度上报
ALARM	HOST	RCS	告警与异常上报
CONTAINER	HOST	RCS	收纳柜货位数据上报

type	sender	receiver	说明
OUTBOUND_RESULT	HOST	RCS	单次出库动作结果
DEVICE_STATUS	HOST	RCS	设备状态周期上报
ACK	双向	双向	通用确认
HEARTBEAT	双向	双向	心跳

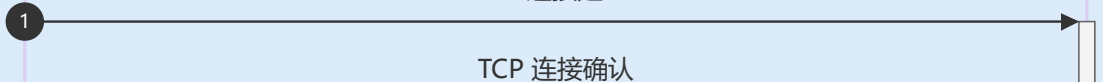
五、交互时序

RCS

上位机 HOST_01

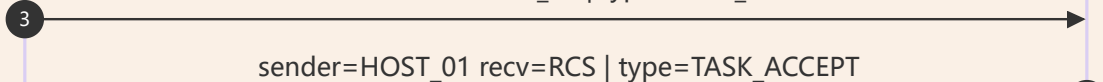
第一阶段：连接建立

TCP 连接建立



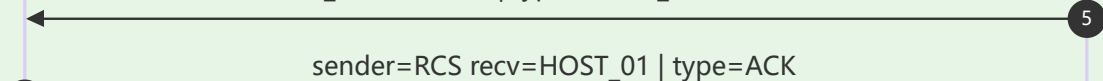
第二阶段：任务下发

sender=RCS rcv=HOST_01 | type=TASK_DISPATCH

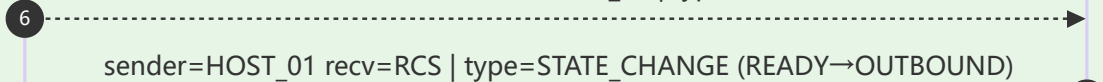


第三阶段：状态流转与工作

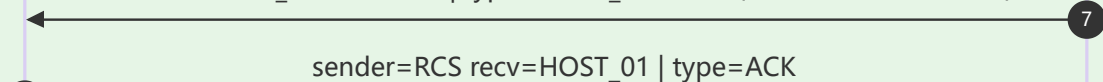
sender=HOST_01 rcv=RCS | type=STATE_CHANGE (IDLE→READY)



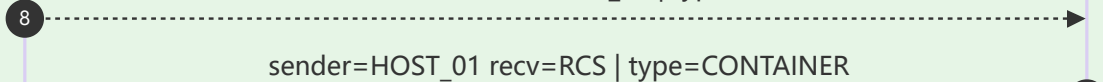
sender=RCS rcv=HOST_01 | type=ACK



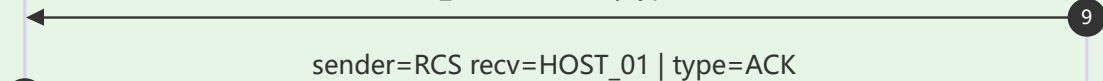
sender=HOST_01 rcv=RCS | type=STATE_CHANGE (READY→OUTBOUND)



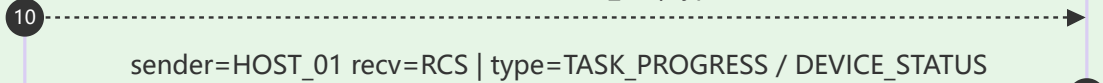
sender=RCS rcv=HOST_01 | type=ACK



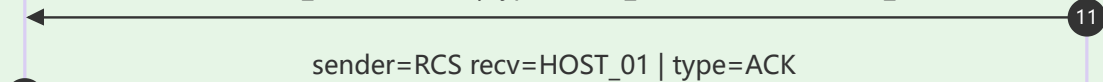
sender=HOST_01 rcv=RCS | type=CONTAINER



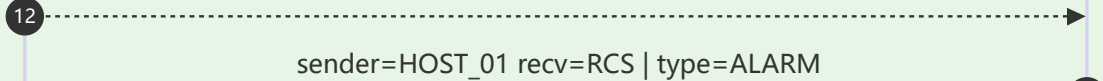
sender=RCS rcv=HOST_01 | type=ACK



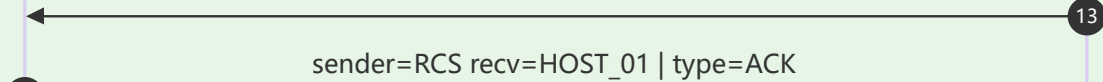
sender=HOST_01 rcv=RCS | type=TASK_PROGRESS / DEVICE_STATUS



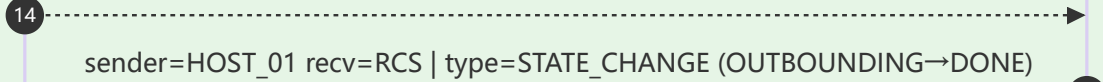
sender=RCS rcv=HOST_01 | type=ACK



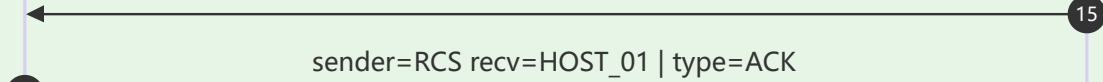
sender=HOST_01 rcv=RCS | type=ALARM



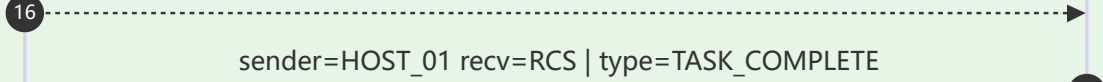
sender=RCS rcv=HOST_01 | type=ACK



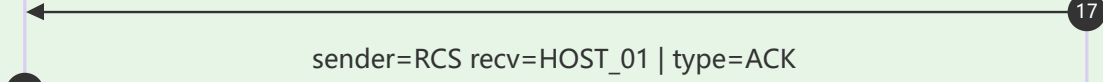
sender=HOST_01 rcv=RCS | type=STATE_CHANGE (OUTBOUNDING→DONE)



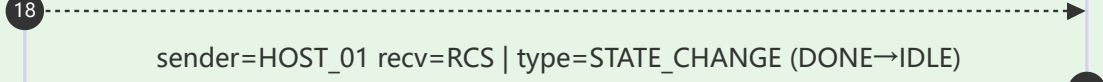
sender=RCS rcv=HOST_01 | type=ACK



sender=HOST_01 rcv=RCS | type=TASK_COMPLETE

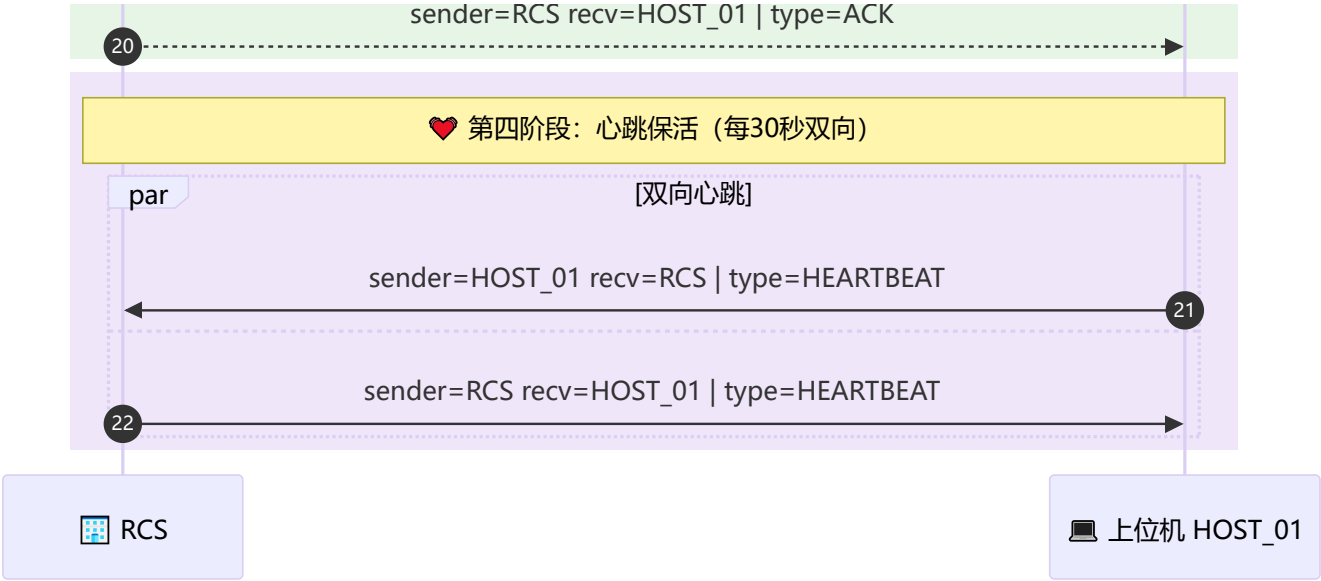


sender=RCS rcv=HOST_01 | type=ACK



sender=HOST_01 rcv=RCS | type=STATE_CHANGE (DONE→IDLE)





六、编码定义表

6.1 任务状态

状态值	含义
RECEIVED	已接收
EXECUTING	执行中
PAUSED	已暂停
COMPLETED	已完成
FAILED	失败

6.2 工作站状态机

状态值	含义
IDLE	空闲，等待任务
READY	就绪，根据任务类型准备执行
OUTBOUND	出库中，夹爪正在抓取货物放到输送线
DONE	出库完成
ERROR	故障
WAITING_DELIVERY	等待放货，ABR已到达准备放货
DELIVERED	放货完成

正常流转：

出库路径 IDLE → READY → OUTBOUND → DONE→ IDLE

放货路径 IDLE → READY → WAITING_DELIVERY→ DELIVERRED→ IDLE

6.3 夹爪状态

状态值	含义
IDLE	空闲
GRASPING	抓取
PLACING	放货
ERROR	异常

6.4 告警类型

alarm_type	含义
GRIPPER_FAILURE	夹爪抓取失败
DEVICE_FAILURE	设备故障
CONVEYOR_JAM	输送线堵料
SCANNER_ERROR	扫码器异常
VISION_GATE_ERROR	视觉门通信异常
ABR_TIMEOUT	ABR超时
EMERGENCY_STOP	急停
CONTAINER_INVALID	库位无效
PACKAGE_INFO_ERROR	包裹信息异常
PLC_COMM_ERROR	PLC通信异常
RCS_COMM_ERROR	RCS通信异常
UNKNOWN	未知故障

6.5 包装线

packaging_line	含义
高速线1	高速包装线1
高速线2	高速包装线2

packaging_line	含义
多盒包装线	多盒包装线
人工处理线	人工处理线
合单缓存线	合单缓存线

6.6 人工处理类型

manual_process_type	含义
无	正常
赠品	含赠品
软包	软包装

6.7 result 编码

result	含义
0	成功
1	失败-参数错误
2	失败-系统繁忙
3	失败-任务不存在
4	失败-工作站不可用
99	失败-未知错误